Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251182**
Nama Lengkap	**Michael Dylan**
Minggu ke / Materi	**09 / Pengolahan String dan Regular Expression**

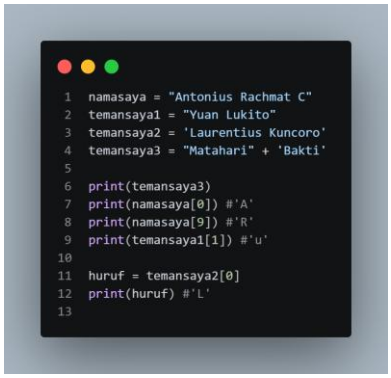
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU 1 (40%)

9.3.1 Pengantar String

String itu kumpulan karakter (huruf, angka, simbol) yang digabung jadi satu untuk menyimpan teks, bisa pendek atau panjang. Data ini disimpan dalam bentuk kode ASCII. String bukan tipe data dasar karena isinya lebih dari satu nilai, jadi sebenarnya bisa dianggap sebagai kumpulan karakter (array atau list karakter). Tidak semua bahasa pemrograman punya tipe data string secara langsung, misalnya di C.

9.3.2 Pengaksesan String dan Manipulasi String



```
namasaya = "Antonius Rachmat C"
temansaya1 = "Yuan Lukito"
temansaya2 = 'Laurentius Kuncoro'
temansaya3 = "Matahari" + 'Bakti'

print(temansaya3)
print(namasaya[0]) #'A'
print(namasaya[9]) #'R'
print(temansaya1[1]) #'u'

huruf = temansaya2[0]
print(huruf) #'L'
```

Gambar 9.1: String bisa dibuat dengan simple menggunakan variabel. Sumber Python Vscode

String itu dibuat dengan deklarasi variabel lalu langsung diisi data. Kita bisa akses string secara keseluruhan pakai nama variabel, atau per huruf pakai indeks. Indeksnya mulai dari 0 dan harus bilangan bulat (bukan pecahan). Di memori komputer, string disimpan berurutan seperti list yang isinya huruf-huruf dari indeks 0. Contoh di bawah ini.

b	a	n	a	n	a
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

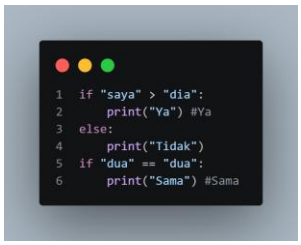
Gambar 9.2: Hitungan string berawal dari 0 pada huruf awal. Sumber Modul 9 PrakAlpro

9.3.3 Operator dan Metode String

OPERATOR in. Di string kita bisa cek apakah suatu kata ada di dalam kalimat pakai operator in, hasilnya True atau False seperti Gambar 9.3. Selain itu, string juga bisa dibandingkan

(comparison) seperti lebih besar atau sama dengan, dan hasilnya juga True atau False seperti Gambar 9.4.

Gambar 9.3: String bisa di cek suatu kata pakai operator in. Sumber Python Vscode



Gambar 9.4: String bisa dibandingkan. Sumber Python Vscode

FUNGSI len. Untuk mengetahui panjang string bisa pakai len(string). Karena indeks dimulai dari 0, huruf terakhir diambil dari indeks len(string)-1. Tapi lebih simpel bisa langsung pakai indeks negatif, misalnya -1 untuk huruf terakhir, -2 untuk huruf kedua dari belakang, dan seterusnya seperti Gambar 9.5.

Gambar 9.5: String memakai fungsi len. Sumber Python Vscode

TRAVERSING STRING. Untuk menampilkan string huruf per huruf bisa pakai loop dengan 2 cara. Pertama, pakai indeks (while) jadi kita ambil karakter satu per satu dari posisinya seperti Gambar 9.6. kedua, tanpa indeks (for), jadi langsung ambil tiap huruf secara otomatis dari string seperti Gambar 9.7.

s

```python
kalimat = "indonesia jaya"
i = 0
while i < len(kalimat):
    print(kalimat[i],end='')
    i += 1
```

Gambar 9.6: Cara pertama memakai indeks (while). Sumber Python Vscode

```python
kalimat = "indonesia jaya"
for kal in kalimat:
    print(kal,end='')
```

Gambar 9.7: Cara kedua memakai indeks (for). Sumber Python Vscode

STRING SLICE. String slice itu cara ambil sebagian teks dari string pakai indeks dengan format [awal:akhir], di mana awal dihitung dari 0 dan akhir itu batasnya (tidak ikut diambil). Awal atau akhir bisa dikosongkan sesuai kebutuhan seperti Gambar 9.8.

```python
kalimat = "cerita rakyat"
awal = 0
akhir = 6
print(kalimat[awal:akhir]) #cerita
print(kalimat[7:len(kalimat)]) #rakyat
print(kalimat[:5]) #cerit
print(kalimat[5:]) #a rakyat
print(kalimat[:]) #cerita rakyat
```

Gambar 9.8: Penggunaan String Slice dengan mengambil Sebagian teks . Sumber Python Vscode

Selain itu, string itu bersifat immutable, artinya tidak bisa diubah langsung isinya Seperti di Gambar 9.9. Kalau mau diubah, harus bikin string baru dari hasil gabungan atau manipulasi string sebelumnya seperti Gambar 9.10.

```python
kalimat = "satu"
kalimat[0] = "batu" #TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

Gambar 9.9: string bersifat immutable . Sumber Python Vscode

```
kalimat = "satu"
kalimat_baru = kalimat[0] + "alah" #salah
```

Gambar 9.10: membuat string baru dari manipulasi string. Sumber Python Vscode

Berikut method String seperti di Gambar 9.11:

Nama Method	Kegunaan	Penggunaan
capitalize()	untuk mengubah string menjadi huruf besar	string.capitalize()
count()	menghitung jumlah substring yang muncul dari sebuah string	string.count()
endswith()	mengetahui apakah suatu string diakhiri dengan string yang dinputkan	string.endswith()
startswith()	mengetahui apakah suatu string diawali dengan string yang dinputkan	string.startswith()
find()	mengembalikan indeks pertama string jika ditemukan string yang dicari	string.find()
islower() dan isupper()	mengembalikan True jika string adalah huruf kecil / huruf besar	string.islower() dan string.isupper()
isdigit()	mengembalikan True jika string adalah digit (angka)	string.isdigit()
strip()	menghapus semua whitespace yang ada di depan dan di akhir string	string.strip()
split()	memecah string menjadi token-token berdasarkan pemisah, misalnya berdasarkan spasi	string.split()

Gambar 9.11: Method String. Sumber Modul 9 PrakAlpro

Banyak method string itu hasilnya string baru, bukan mengubah yang asli, karena string itu immutable. Lebih lengkap di https://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-methods. Di Python, operator + bisa dipakai untuk menggabungkan string, sedangkan * bisa dipakai untuk mengulang string sesuai jumlah yang ditentukan Seperti di Gambar 9.12.

```
kata1 = "saya"
kata2 = "makan"
kata3 = kata1 + " " + kata2
print(kata3) #hasil adalah penggabungan: saya makan
kata4 = "ulang"
print(kata4 * 4) #hasil adalah ulangulangulangulang
kata4 = "ulang "
print(kata4 * 2) #hasil adalah ulang ulang
```

Gambar 9.12: operator + gabungkan string kalau * mengulang string. Sumber Python Vscode

9.3.4 Parsing String

Parsing string itu cara memecah dan menelusuri teks untuk ambil atau ubah bagian yang kita butuhin. Misalnya kalimat di-split dulu jadi beberapa kata, lalu cari bagian yang ada angkanya

(tanggal), terus di-split lagi berdasarkan tanda tertentu (kayak “-”), dan akhirnya disusun ulang jadi format yang diinginkan Seperti contohnya di Gambar 9.13.

```
kalimat = "Saudara-saudara, pada tanggal 17-08-1945 Indonesia merdeka"
hasil = kalimat.split(" ")
for kal in hasil:
    if kal[0].isdigit():
        hasil2 = kal.split("-")
        print(hasil2[1]+"/"+hasil2[0]+"/"+hasil2[2])
```

Gambar 9.13: Contoh kode Parsing string. Sumber Python Vscode

9.3.5 Pengantar Regex

Pengolahan string pakai cara biasa itu kadang susah dan ribet, makanya ada regex yang lebih cepat dan gampang. Regex itu pola karakter yang dipakai buat cari, ganti, atau hapus teks sesuai pola tertentu. Jadi lebih powerful dibanding cuma pakai split() atau find(), walaupun polanya agak rumit. Python sudah mendukung regex lewat library re, salah satu fungsi yang sering dipakai itu search(). Contohnya bisa dipakai buat cari semua baris yang ada kata tertentu di file. Tapi di contoh tadi, sebenarnya masih sederhana dan belum memanfaatkan kemampuan regex sepenuhnya Seperti di Gambar 9.14 beserta outputnya.

```
import re
handle = open('mbox-short.txt')
count = 0
for line in handle:
    line = line.rstrip()
    if re.search('From:', line):
        count += 1
        print(line)
print("Count:", count)
```

```
PROBLEMS 1    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERM
From: zqian@umich.edu
From: antranig@caret.cam.ac.uk
From: gopal.ramasammycook@gmail.com
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: stephen.marquard@uct.ac.za
From: louis@media.berkeley.edu
From: louis@media.berkeley.edu
From: ray@media.berkeley.edu
From: cwen@iupui.edu
From: cwen@iupui.edu
From: cwen@iupui.edu
Count: 27
```

Gambar 9.14: Penggunaan Regex untuk hitung “Form:”. Sumber Python Vscode

Kalau mau cari baris yang diawali “From”, bisa pakai re.search("^From"). Tapi sebenarnya bisa juga pakai cara lebih simpel yaitu startswith("From").

9.3.6 Meta Character, Escaped Character, Set of Character, dan Fungsi Regex pada Libary Python

Karakter	Kegunaan	Contoh	Arti Contoh
[]	Kumpulan karakter	"[a-zA-Z]"	1 karakter antara a-z kecil atau A-Z besar
\{}	Karakter dengan arti khusus dan escaped character	\{}d	Angka / digit
.	Karakter apapun kecuali newline	say.n.	Tidak bisa diganti dengan karakter apapun, misal "sayang" akan valid
^	Diawali dengan	^From	Diawali dengan From
$	Dakhiri dengan	this$	Diakhiri dengan kata this
*	0 s/d tak terhingga karakter	\{}d*	ada digit minimal 0 maksimal tak terhingga
?	ada atau tidak (opsional)	\{}d?	Boleh ada atau tidak ada digit sebanyak
+	1 s/d tak terhingga karakter	\{}d+	Minimal 1 s/d tak terhingga karakter
{}	Tepat sebanyak yang ada para {}	\{}d{2}	Ada tepat 2 digit
()	Pengelompokan karakter / pola	(sayalkamu)	saya atau kamu sebagai satu kesatuan
|	atau	\{}d|\{}s	1 digit atau 1 spasi

Gambar 9.15: Special Character pada Python. Sumber Modul 9 PrakAlpro

Special Characters	Kegunaan	Contoh
\b	Digunakan untuk mengetahui apakah suatu pola berada di awal kata atau akhir kata	"R\bin" "Rain\b"
\d	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah sebuah digit (0 s/d 9)	\d
\D	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter yang bukan digit	\D
\s	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah whitespace (spasi, tab, enter)	\s
\S	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN whitespace (spasi, tab, enter)	\S
\w	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\w
\W	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\W
\A	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian depan dari kalimat	"\AThe"
\Z	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian akhir dari kalimat	"End\Z"

Gambar 9.16: Escaped Character pada Regex. Sumber Modul 9 PrakAlpro

[abc]	Mencari pola 1 huruf a, atau b, atau c
[a-c]	Mencari pola 1 huruf a s/d c
[^bmx]	Mencari pola 1 huruf yang bukan b,m, atau x
[012]	Mencari pola 1 huruf 0, atau 1, atau 2
[0-3]	Mencari pola 1 huruf 0 s/d 3
[0-2][1-3]	Mencari pola 2 huruf: 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, 22, 23
[a-zA-Z]	Mencari pola 1 huruf a-Z

Gambar 9.17: Himpunan Karakter pada Regex. Sumber Modul 9 PrakAlpro

Nama Fungsi	Kegunaan
findall	mengembalikan semua string yang sesuai pola (matches)
search	mengembalikan string yang sesuai pola (match)
split	memecah string sesuai pola
sub	mengganti string sesuai dengan pola yang cocok

Gambar 9.18: Fungsi Regex pada Python. Sumber Modul 9 PrakAlpro

Sebelum pakai regex, kita harus paham dulu karakter khusus (meta/special character) dan fungsinya seperti di Gambar 9.15 . Di Python juga ada escaped character di Gambar 9.16, penggunaan himpunan karakter pakai tanda [] pada Gambar 9.17, dan beberapa fungsi utama regex yang bisa dipakai seperti di Gambar 9.18.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link Github = https://github.com/MichaelDylan-ti/71251182_michaeldylan/tree/main

LATIHAN 9.1

Buatlah sebuah program yang dapat mendeteksi apakah suatu kata adalah anagram dari kata lainnya atau bukan! Anagram adalah kata yang dibolak-balik susunan hurufnya sama. Misal: mata anagram dengan atma, maat, taam, tama, dsb.

MENJAWAB

Soal01.py

```python
import re

def bersihkan_kata(kata):
    kata = re.sub(r'[^a-zA-Z]', '', kata)
    return kata.lower()

def cek_anagram(kata1, kata2):
    kata1 = bersihkan_kata(kata1)
    kata2 = bersihkan_kata(kata2)
    return sorted(kata1) == sorted(kata2)

kata1 = input("Masukkan kata acuan: ")
kata2_input = input("Masukkan kata pembaliknya: ")
daftar_kata2 = kata2_input.split(",")

for kata2 in daftar_kata2:
    kata2 = kata2.strip()  # hapus spasi
    if cek_anagram(kata1, kata2):
        print(f"{kata2} -> Anagram")
    else:
        print(f"{kata2} -> Bukan Anagram")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Masukkan kata pembaliknya: atma, maat, taam, tama
atma -> Anagram
maat -> Anagram
taam -> Anagram
tama -> Anagram
```

Gambar 9.19: Input dan Ouput Latihan 9.1. Sumber Python Vscode

Kode ini dibuat untuk mengecek apakah beberapa kata termasuk anagram dari satu kata acuan. Pertama, ada fungsi bersihkan_kata() yang dipakai untuk menghapus semua karakter

selain huruf pakai regex, lalu mengubah huruf jadi kecil semua biar perbandingan lebih konsisten. Kemudian fungsi cek_anagram() akan membandingkan dua kata dengan cara mengurutkan hurufnya, jadi kalau susunan hurufnya sama walaupun urutannya beda, tetap dianggap anagram. Di bagian utama program, user diminta memasukkan satu kata acuan (kata1) dan beberapa kata pembanding yang dipisahkan dengan koma. Input kata pembanding itu lalu dipecah jadi list pakai split(","). Setelah itu, program melakukan perulangan untuk mengecek tiap kata, dibersihkan dulu spasinya dengan strip(), lalu dicek apakah termasuk anagram atau bukan. Hasilnya langsung ditampilkan satu per satu.

LATIHAN 9.2

Buatlah suatu program yang dapat menghitung frekuensi kemunculan suatu kata yang ada pada String. Misal terdapat kalimat "Saya mau makan. Makan itu wajib. Mau siang atau malam saya wajib makan". Ditanyakan kata "makan". Output: makan ada 3 buah.

MENJAWAB

Soal02.py > ...

```python
import re

def hitung_kata(kalimat, kata_dicari):
    kalimat = kalimat.lower()
    kata_dicari = kata_dicari.lower()
    daftar_kata = re.findall(r'\b\w+\b', kalimat)
    jumlah = 0
    for kata in daftar_kata:
        if kata == kata_dicari:
            jumlah += 1
    return jumlah

kalimat = input("Masukkan kalimat: ")
kata = input("Masukkan kata yang dicari: ")
hasil = hitung_kata(kalimat, kata)
print(f"{kata} ada {hasil} buah")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/pytho
Masukkan kalimat: Saya mau makan. Makan itu wajib. Mau siangatau malam saya wajib makan
Masukkan kata yang dicari: makan
makan ada 3 buah
```

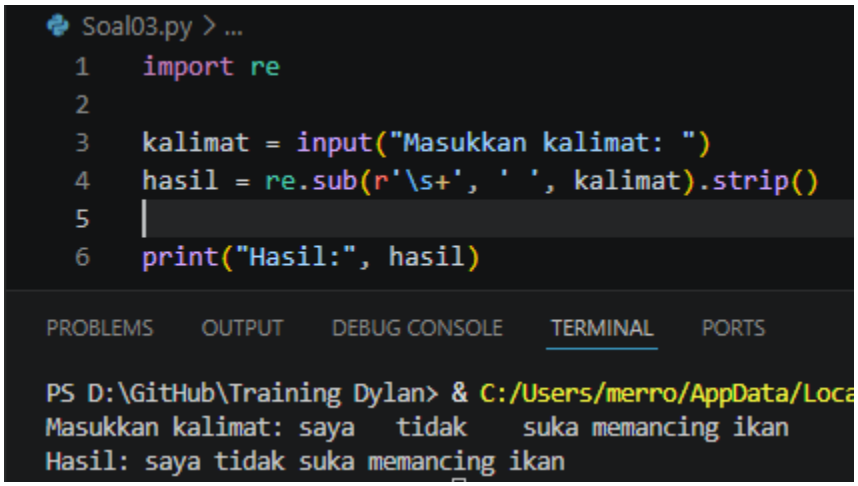
Gambar 9.20: Input dan Ouput Latihan 9.2. Sumber Python Vscode

Program ini dibuat untuk menghitung berapa kali suatu kata muncul di dalam sebuah kalimat. Pertama, kalimat dan kata yang dicari diubah menjadi huruf kecil supaya tidak ada perbedaan antara huruf besar dan kecil. Setelah itu, program menggunakan regex untuk mengambil semua kata dari kalimat dan menyimpannya ke dalam list. Lalu program melakukan perulangan untuk mengecek satu per satu kata yang ada di dalam list tersebut. Jika kata yang dicek sama dengan kata yang dicari, maka jumlahnya akan ditambah satu. Terakhir, program menampilkan hasil berapa kali kata tersebut muncul di dalam kalimat, jadi kita bisa tahu frekuensinya dengan jelas.

LATIHAN 9.3

Buatlah suatu program yang dapat menghapus semua spasi yang berlebih pada sebuah string, dan menjadikannya satu spasi normal! Misal: "saya tidak suka memancing ikan " Output: "saya tidak suka memancing ikan".

MENJAWAB



Gambar 9.21: Input dan Ouput Latihan 9.3. Sumber Python Vscode

Program ini dibuat untuk menghapus spasi yang berlebihan dalam sebuah kalimat supaya jadi rapi dengan satu spasi saja. Pertama, program menerima input dari user berupa kalimat. Lalu digunakan regex dengan re.sub(r'\s+', ' ', kalimat) untuk mengganti semua spasi yang jumlahnya lebih dari satu menjadi satu spasi saja. Setelah itu dipakai .strip() untuk menghapus

spasi di awal dan di akhir kalimat. Jadi hasil akhirnya adalah kalimat yang sudah bersih tanpa spasi berlebih dan enak dibaca.

LATIHAN 9.4

Buatlah suatu program mengetahui kata terpendek dan terpanjang dari suatu kalimat yang di-inputkan! Misal: "red snakes and a black frog in the pool" Output: terpendek: a, terpanjang: snakes.

MENJAWAB

```
Soal04.py > ...
import re

kalimat = input("Masukkan kalimat: ")
kata_list = re.findall(r'[a-zA-Z]+', kalimat)
terpendek = kata_list[0]
terpanjang = kata_list[0]

for kata in kata_list:
    if len(kata) < len(terpendek):
        terpendek = kata
    if len(kata) > len(terpanjang):
        terpanjang = kata

print("Terpendek:", terpendek)
print("Terpanjang:", terpanjang)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local
Masukkan kalimat: red snakes and a black frog in the pool
Terpendek: a
Terpanjang: snakes
```

Gambar 9.22: Input dan Ouput Latihan 9.4. Sumber Python Vscode

Program ini dibuat untuk mencari kata yang paling pendek dan paling panjang dari sebuah kalimat yang kita input. Pertama, program mengambil kata-kata dari kalimat menggunakan regex, jadi yang diambil hanya huruf saja dan tanda baca diabaikan. Hasilnya disimpan dalam bentuk list kata. Lalu program menganggap kata pertama sebagai nilai awal untuk kata terpendek dan terpanjang. Setelah itu dilakukan perulangan untuk mengecek setiap kata, jika ada

kata yang lebih pendek dari sebelumnya maka disimpan sebagai terpendek, dan kalau ada yang lebih panjang maka disimpan sebagai terpanjang. Di akhir, program menampilkan hasil kata terpendek dan terpanjang dari kalimat tersebut.

LATIHAN 9.5

Anda diminta untuk mencari seluruh teks yang berupa tanggal dengan format YYYY-MM-DD dan kemudian seluruh tanggal tersebut diambil dan ditampilkan kembali dalam format DD-MM-YYYY ditambah dengan perhitungan selisih dengan tanggal sekarang dalam hari.

Contoh:

Pada tanggal 1945-08-17 Indonesia merdeka. Indonesia memiliki beberapa pahlawan nasional, seperti Pangeran Diponegoro (TL: 1785-11-11), Pattimura (TL: 1783-06-08) dan Ki Hajar Dewantara (1889-05-02).

Hasil:

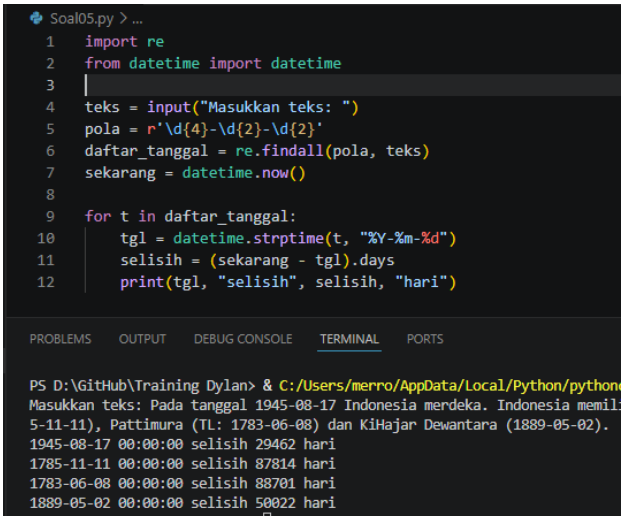
1945-08-17 00:00:00 selisih 27209

hari 1785-11-11 00:00:00 selisih 85561

hari 1783-06-08 00:00:00 selisih 86448

hari 1889-05-02 00:00:00 selisih 47769 hari.

MENJAWAB



Gambar 9.23: Input dan Ouput Latihan 9.5. Sumber Python Vscode

Kode ini dipakai untuk mencari semua tanggal dalam teks dengan format YYYY-MM-DD, lalu menghitung selisih harinya dengan tanggal sekarang. Pertama, program import re untuk regex dan datetime untuk olah tanggal. User diminta memasukkan teks, lalu pola \d{4}-\d{2}-\d{2} dipakai untuk mencari semua tanggal di dalam teks dengan re.findall(), hasilnya disimpan dalam bentuk list. Setelah itu, datetime.now() digunakan untuk mengambil waktu sekarang. Program lalu melakukan perulangan untuk setiap tanggal yang ditemukan, mengubah string tanggal menjadi format tanggal asli dengan strptime(). Kemudian dihitung selisih hari antara tanggal sekarang dan tanggal tersebut. Terakhir, hasilnya ditampilkan berupa tanggal lengkap (dengan jam default 00:00:00) dan jumlah selisih harinya.

LATIHAN 9.6

Anda diminta untuk mencari seluruh teks yang berupa email dan kemudian ambil semua username dari email tersebut untuk digenerate password random 8 karakter yang terdiri dari angka dan huruf.

Contoh:

Berikut adalah daftar email dan nama pengguna dari mailing list:

anton@mail.com dimiliki oleh antonius

budi@gmail.co.id dimiliki oleh budi anwari

slamet@getnada.com dimiliki oleh slamet slumut

matahari@tokopedia.com dimiliki oleh toko matahari

Hasil:

anton@mail.com username: anton , password: 8u78A2UD

budi@gmail.co.id username: budi , password: bdP066Ld

slamet@getnada.com username: slamet , password: Ab1FiHXb

matahari@tokopedia.com username: matahari , password: 5KYyaP6

MENJAWAB

```python
Soal06.py > ...
import re
import random
import string

teks = input("Masukkan teks: ")

pola_email = r'[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}'
daftar_email = re.findall(pola_email, teks)

def buat_password():
    karakter = string.ascii_letters + string.digits
    return ''.join(random.choice(karakter) for _ in range(8))

for email in daftar_email:
    username = email.split("@")[0]
    password = buat_password()
    print(f"{email} username: {username} , password: {password}")
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Python

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "d:/GitHub/Training Dylan/Soal06.py"
Masukkan teks: anton@mail.com dimiliki oleh antonius; budi@gmail.co.id dimiliki oleh budi anwari; slamet@getnada.com dimiliki oleh slamet sl
umut; matahari@tokopedia.com dimiliki oleh toko matahari
anton@mail.com username: anton , password: TPZ7pEfG
budi@gmail.co.id username: budi , password: FA390Wmf
slamet@getnada.com username: slamet , password: DnCwzUfs
matahari@tokopedia.com username: matahari , password: efkvHybU
```

Gambar 9.24: Input dan Ouput Latihan 9.6. Sumber Python Vscode

Kode ini digunakan untuk mengambil semua email yang ada di dalam teks yang kita input, lalu dari setiap email tersebut diambil username-nya yaitu bagian sebelum tanda "@", kemudian dibuatkan password random sepanjang 8 karakter yang terdiri dari huruf dan angka. Program bekerja dengan cara membaca input menggunakan `input()`, lalu mencari email menggunakan regex dengan `re.findall()` sehingga semua email dalam teks bisa ditemukan dan disimpan dalam list. Setelah itu, ada fungsi `buat_password()` yang menghasilkan password secara acak dengan memilih karakter dari huruf dan angka sebanyak 8 kali. Selanjutnya program melakukan perulangan untuk setiap email, mengambil username dengan `split("@")[0]`, lalu menampilkan hasil berupa email, username, dan password. Contoh outputnya adalah seperti "anton@mail.com username: anton , password: kYoUGJOQ".